(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202472362 U
(45)授权公告日 2012.10.03

(21)申请号 201120540295.3

(22)申请日 2011.12.21

(73)专利权人 苏州市邓尉工业设备安装有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区光福镇邓尉中路 117 幢 21 号

(72)发明人 刘宇峰 陈才炜 陆春民 郭前凯 申桂花

(74)专利代理机构 上海汉声知识产权代理有限公司 31236
代理人 胡晶

(51)Int.Cl.
G05B 19/418(2006.01)

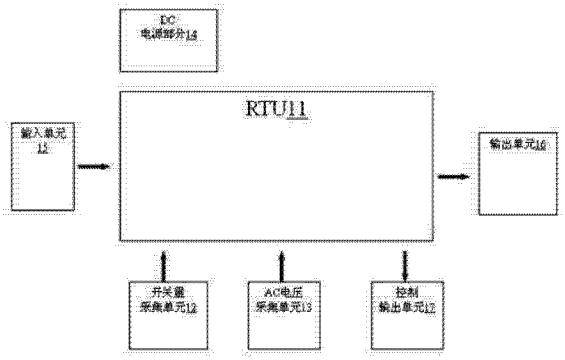
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

数字式消防控制柜管理系统

(57)摘要

一种数字式消防控制柜管理系统，包括 RTU 终端、开关量采集单元、AC 电压采集单元、电源部分、输入单元和输出单元，其中，RTU 终端分别连接开关量采集单元、AC 电压采集单元、电源部分、输入单元和输出单元。本实用新型的目的在于提供一种数字式消防控制柜管理系统，以把现有技术中原本可读性，可管理性差的消防配电柜转变为可读性强，容易上手，便于管理的人性化管理终端。



CN 202472362 U

1. 一种数字式消防控制柜管理系统，其特征在于，包括 RTU 终端、开关量采集单元、AC 电压采集单元、电源部分、输入单元和输出单元，其中，RTU 终端分别连接开关量采集单元、AC 电压采集单元、电源部分、输入单元和输出单元。

2. 如权利要求 1 所述的数字式消防控制柜管理系统，其特征在于，开关量采集单元进一步包括接收开关量信息的电阻分压单元、光耦继电器，电阻分压单元的输出端连接光耦继电器，光耦继电器的输出连接 RTU 终端。

3. 如权利要求 1 所述的数字式消防控制柜管理系统，其特征在于，AC 电压采集单元进一步包括接收 AC 电压量信息的电阻分压单元、线性光耦，电阻分压单元的输出端连接线性光耦，线性光耦的输出连接 RTU 终端。

4. 如权利要求 2 或 3 所述的数字式消防控制柜管理系统，其特征在于，电阻分压单元为 47K/1W 的电阻分压。

5. 如权利要求 1 所述的数字式消防控制柜管理系统，其特征在于，输入单元为键盘，输出单元为显示屏。

6. 如权利要求 1 所述的数字式消防控制柜管理系统，其特征在于，还包括控制输出单元，控制输出单元连接 RTU 终端。

7. 如权利要求 1 所述的数字式消防控制柜管理系统，其特征在于，RTU 终端还通过网络连接至上位机。

数字式消防控制柜管理系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种消防领域，尤其涉及一种数字式消防控制柜管理系统。

背景技术

[0002] 近年来随着人们对消防安全认知的不断提高，对消防设施的日常巡检从只依靠人的时代慢慢转向计算机辅助时代，不断迈向数字化、远程化、智能化，这一过程必然会在传统项目上做技术改造与升级。

[0003] 消防工程中消防控制柜通常安装在地下室泵房中，应用环境很难得到较好的保证，时常会出现因部分电子元件老化、继电器触点锈蚀、动作时电弧过大而损坏设备；因触点电阻变大、发热烧毁接触器等造成的次生损失。为了减少损失，保证设备可以在正常工作状态下，并及时发现各种显性或隐性的问题，在实践中我们也做了一点探索。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种数字式消防控制柜管理系统，以把现有技术中原本可读性，可管理性差的消防配电柜转变为可读性强，容易上手，便于管理的人性化管理终端。

[0005] 一种数字式消防控制柜管理系统，包括 RTU 终端、开关量采集单元、AC 电压采集单元、电源部分、输入单元和输出单元，其中，RTU 终端分别连接开关量采集单元、AC 电压采集单元、电源部分、输入单元和输出单元。

[0006] 本实用新型的数字式消防控制柜管理系统能够把原本可读性，可管理性差的消防配电柜转变为可读性强，容易上手，便于管理的人性化管理终端。具有以下优点：

[0007] RTU 终端可以实时将采集到的开关量及 AC 电压量显示在显示屏上，让维护 人员通过显示屏可以实时了解当前消防控制柜中的基本信息，方便维护及管理。

[0008] RTU 终端可以通过网络连接将实时数据及时上传至上位机，让上位机及时了解控制柜的具体信息，另外，RTU 终端也可以将实时满足预先存储的预警或报警数据条件的信息，上传至上位机，做到上位机及时控制的效果。

附图说明

[0009] 图 1 为数字式消防控制柜管理系统的原理示意图。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图，具体说明本实用新型。

[0011] 请参阅图 1，一种数字式消防控制柜管理系统，包括 RTU 终端 11、开关量采集单元 12、AC 电压采集单元 13、电源部分 14、输入单元 15 和输出单元 16，其中，RTU 终端 11 分别连接开关量采集单元 12、AC 电压采集单元 13、电源部分 14、输入单元 15 和输出单元 16。

[0012] 开关量采集单元 12 进一步包括接收开关量信息的电阻分压单元、光耦继电器，电

阻分压单元的输出端连接光耦继电器，光耦继电器的输出连接 RTU 终端。

[0013] AC 电压采集单元 13 进一步包括接收 AC 电压量信息的电阻分压单元、线性光耦，电阻分压单元的输出端连接线性光耦，线性光耦的输出连接 RTU 终端。

[0014] 其中，输入单元 15 为键盘，输出单元 16 为显示屏。

[0015] 在本实例中，RTU 终端 11 还连接一控制输出单元 17。具体地说，当 RTU 终端 11 获得开关量采集单元 12 采集到的数据，与预先存储的预警或报警数据进行对比，如果达到或满足预先的条件，则通过输出单元 16 进行输出，并且，通过控制输出单元 17（比如，声光报警系统）进行报警或预警。还有，RTU 终端 11 可以实时将采集到的开关量及 AC 电压量显示在显示屏上，让维护人员通过显示屏可以实时了解当前消防控制柜中的基本信息，方便维护及管理。

[0016] RTU 终端可以通过网络连接将实时数据及时上传至上位机，让上位机及时了解控制柜的具体信息，另外，RTU 终端也可以将实时满足预先存储的预警或报警数据条件的信息，上传至上位机，做到上位机及时控制的效果。

[0017] 即，此系统包括电源模块，RTU 模块，键盘模块，开关量采集模块，AC 电压采集模块，控制输出模块，LED 显示终端模块。此系统能采集开关量 32 个，模拟量 8 个。

[0018] 1. 开关量采集实现原理：首先开关量信号经过 47K/1W 的电阻分压，连入光耦继电器 TLP521-4 的输入端，当开关量闭合时，相应的指示灯亮，光耦继电器输出端输出高电平，否则为低电平；通过 RTU 采集是否有高电平来判断开关量的闭合和断开。当 RTU 采集到相关开关量闭合时，通过控制器处理将在 LCD 屏上显示此开关量的具体信息。

[0019] 2. AC 电压采集实现原理：首先 AC 电压信号经过 47K/1W 的电阻分压，连入线性光耦的输入端，相应的指示灯亮，根据 AC 电压频率是 50Hz 交流信号的特点，线性光耦输入端信号具有半周期性，以致输出端输出矩形方波，通过 RTU 采集有矩形方波来判断 AC 电压是否存在，若采集到此方波，通过控制器处理将在 LCD 屏上显示 AC 电压得相关信息。

[0020] 以上公开的仅为本申请的一个具体实施例，但本申请并非局限于此，任何本领域的技术人员能思之的变化，都应落在本申请的保护范围内。

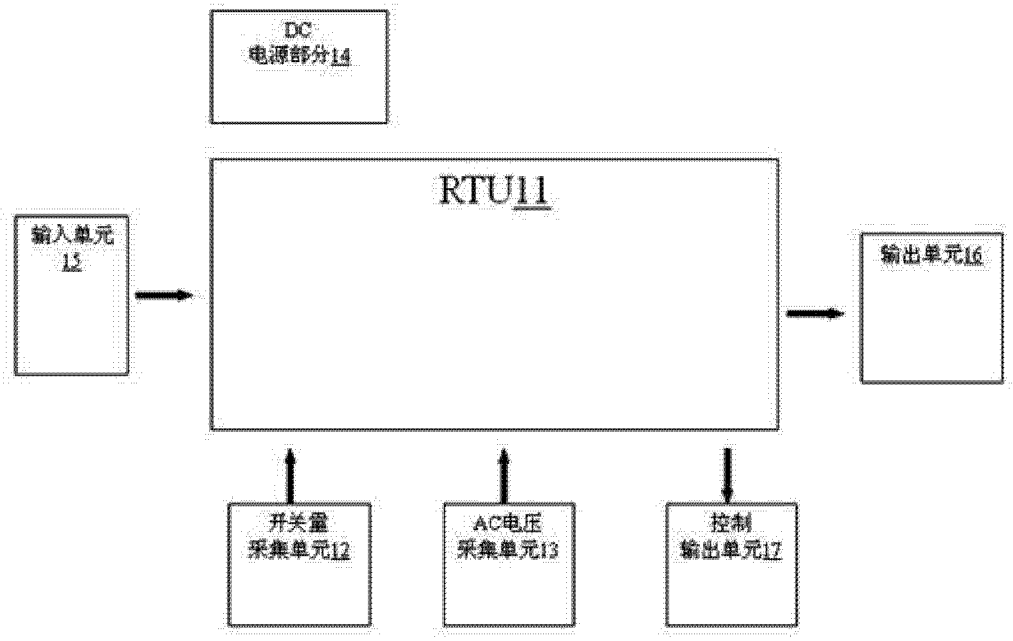

DC
电源部分14
RTU11
输入单元
15
输出单元16
开关量
采集单元12
AC电压
采集单元13
控制
输出单元17

图 1